LaTeX for Research Papers

Day 3 — Morning & Afternoon Session

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU | ITM | คณะวิศวกรรมศาสตร์| มหาวิทยาลัยมหิดล

May 2026

ภาพรวม Day 3

ช่วงเช้า — LaTeX & Overleaf

1. **Why LaTeX** — ทำไมนักวิจัยต้องรู้จัก LaTeX
2. **Overleaf** — แพลตฟอร์มเขียน LaTeX บน Cloud
3. **Document Structure** — โครงสร้างของ LaTeX
4. **Writing Sections** — Abstract, Introduction, Methods, Results
5. **Tables & Figures** — การใช้ตารางและรูปภาพ
6. **Bibliography** — การจัดการ reference ด้วย BibTeX

ช่วงบ่าย — Workshop: Mini Proposal → Elsevier Paper

7. **Elsevier Template** — ใช้ template จริงของวารสาร
8. **Mapping** — แปลง proposal เป็น paper sections
9. **Workshop** — ลงมือเขียนด้วย AI + LaTeX

01

Why LaTeX?

The Standard for Academic Publishing

LaTeX คืออะไร?

- **LaTeX** คือ typesetting system สำหรับสร้างเอกสารคุณภาพสูง
- ใช้กันอย่างแพร่หลายใน: คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิศวกรรม, **งานวิจัยทางการแพทย์**
- วารสารชั้นนำส่วนใหญ่รับ submission เป็น LaTeX

ต่างจาก Word ตรงไหน?

Word = WYSIWYG (เห็นอะไรได้อย่างนั้น)

LaTeX = เขียนคำสั่ง → system จัดหน้าให้อัตโนมัติ

ทำไมนักวิจัยต้องรู้จัก LaTeX

เรื่อง	Microsoft Word	LaTeX
สมการคณิตศาสตร์	ยุ่งยาก	สวยงาม ง่ายมาก
Reference management	Manual / Mendeley Plugin	BibTeX — อัตโนมัติ
Journal template	ต้องปรับเอง	ใช้ `.cls` ของวารสาร
Version control	ยาก	Git-friendly (plain text)
ความสม่ำเสมอ	ต้องระวัง	System จัดการเอง
ขนาดไฟล์	ใหญ่	เล็กมาก

วารสารที่ใช้ LaTeX Template

วารสาร / Publisher	Template
Elsevier (Lancet, JAMDA, etc.)	`elsarticle.cls`
Springer (Nature journals)	`svjour3.cls`
IEEE (engineering/AI)	`IEEEtran.cls`
PLOS ONE	Custom Overleaf template
BMJ, JAMA	Custom submission format

✅ วันนี้เราจะใช้ **Elsevier template** — ครอบคลุมวารสารด้านสุขภาพ/คลินิก

LaTeX กับ AI — ทำงานร่วมกันได้ดี

- AI (Gemini / ChatGPT) สามารถ**เขียน LaTeX code** ได้
- สามารถขอ AI **แปลง text เป็น LaTeX** ทันที
- AI ช่วย **debug LaTeX errors** ได้
- ผลลัพธ์ที่ได้: PDF คุณภาพระดับ journal-ready

Workflow ใหม่:

AI ช่วยเขียนเนื้อหา → LaTeX จัดรูปแบบ → Overleaf compile → Submit

02

Overleaf

LaTeX บน Cloud — ไม่ต้องติดตั้ง

Overleaf คืออะไร?

- **overleaf.com** — LaTeX editor บน web browser
- ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง
- Compile อัตโนมัติ — เห็นผล PDF ทันที
- มี **template library** จากวารสารชั้นนำ
- รองรับ **collaboration** — เขียนร่วมกันได้เหมือน Google Docs

> ✅ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น LaTeX — ไม่ต้องกังวลเรื่อง configuration

เริ่มต้นกับ Overleaf

ขั้นตอนการสมัครและเริ่มต้น:

1. ไปที่ **overleaf.com**
2. คลิก **Register** — ใช้ email มหาวิทยาลัย (มี plan พิเศษ)
3. คลิก **New Project** → **Blank Project** หรือ **From Template**
4. ตั้งชื่อ project ตามหัวข้อวิจัย
5. เริ่มเขียนใน editor ด้านซ้าย — PDF แสดงด้านขวา

Overleaf Interface

Panel ซ้าย: Editor

- เขียน LaTeX code
- จัดการไฟล์ใน project
- อัปโหลดรูปและ bib file

Panel ขวา: PDF Preview

- เห็นผลลัพธ์ทันทีหลัง compile
- Download PDF ได้ตลอด

Menu สำคัญ:

- **Recompile** — อัปเดต PDF
- **Share** — เชิญผู้ร่วมงาน
- **History** — ดู version เก่า
- **Menu → Compiler** — เลือก pdfLaTeX / XeLaTeX

> ✅ ใช้ **XeLaTeX** ถ้าต้องการรองรับภาษาไทยหรือ Unicode

เปิด Elsevier Template ใน Overleaf

วิธีที่ 1 — จาก Overleaf Template Gallery:

1. ไปที่ **overleaf.com/gallery**
2. ค้นหา **"Elsevier"**
3. คลิก **"Elsevier - LaTeX Template for Journal Articles"**
4. คลิก **"Open as Template"**

วิธีที่ 2 — จาก Elsevier โดยตรง:

1. ไปที่ **elsevier.com/authors/tools-and-resources/latex**
2. Download **elsarticle package**
3. Upload ไปยัง Overleaf project

03

LaTeX Document Structure

ทำความเข้าใจโครงสร้างเอกสาร

TestProject

```latex
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx} % for inserting images

\title{ProjectName}
\author{YourName }
\date{May 2026}

\begin{document}

\maketitle

\section{Introduction}

\end{document}
```

โครงสร้าง LaTeX Document

```
\documentclass[...]{elsarticle}   % ประกาศประเภทเอกสาร
\usepackage{...}                   % โหลด packages

\begin{document}                   % เริ่มเนื้อหา

  \begin{frontmatter}              % ส่วนหน้า
    \title{...}
    \author{...}
    \begin{abstract}...\end{abstract}
    \begin{keyword}...\end{keyword}
  \end{frontmatter}

  \section{Introduction}           % บทนำ
  \section{Methods}                % วิธีการ
  \section{Results}                % ผลลัพธ์
  \section{Discussion}             % อภิปราย
  \bibliography{references}        % บรรณานุกรม
\end{document}
```

Elsevier Template — Frontmatter

```
\begin{frontmatter}
\title{Predicting 30-Day Hospital Readmission Using Machine Learning: A Retrospective Study}
\author[1]{First Author}
\author[2]{Second Author}
\address[1]{Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand}
\address[2]{Department of Biomedical Informatics, ...}
\begin{abstract}
  Background: ...
  Objective: ...
  Methods: ...
  Results: ...
  Conclusion: ...
\end{abstract}
\begin{keyword}
  machine learning \sep hospital readmission \sep
  classification \sep healthcare informatics
\end{keyword}
\end{frontmatter}
```

คำสั่ง LaTeX พื้นฐานที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	ผลลัพธ์
`\textbf{text}`	**ตัวหนา**
`\textit{text}`	*ตัวเอียง*
`\section{Title}`	หัวข้อหลัก
`\subsection{Title}`	หัวข้อรอง
`\cite{key}`	อ้างอิง [1]
`\ref{label}`	อ้างถึง Table 1
`\% comment`	comment (ไม่แสดงผล)
`\\`	ขึ้นบรรทัดใหม่
`~`	non-breaking space

🚀 Lab 1 — First Compile (10 นาที) — ขั้นตอน 1/2

เป้าหมาย: เปิด Overleaf และ compile Elsevier document ครั้งแรก

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **overleaf.com** → New Project → **Blank Project**
2. แทนที่เนื้อหาทั้งหมดด้วย code นี้:

```
\documentclass[preprint,12pt]{elsarticle}
\journal{Journal of My Research}
\begin{document}
\begin{frontmatter}
\title{[ใส่ research title ของท่าน]}
\author{[ชื่อของท่าน]}
\begin{abstract}
  Background: [ปัญหาที่ศึกษา]
  Objective:  [เป้าหมายของงานวิจัย]
\end{abstract}
\end{frontmatter}
\section{Introduction}
[เนื้อหา introduction เบื้องต้น]
\end{document}
```

🚀 Lab 1 — First Compile (10 นาที) — ขั้นตอน 2/2

3. คลิก **Recompile** → ดูผล PDF ด้านขวา
4. ลองแก้ `\title{}` และ compile ใหม่

> ✅ เป้าหมาย: เห็น PDF ที่ compile ได้สำเร็จ — แม้เนื้อหายังไม่สมบูรณ์

04

Writing Paper Sections

Abstract · Introduction · Methods · Results · Discussion

Abstract — โครงสร้างสำหรับงาน ML

Abstract ที่ดีสำหรับงาน ML มี 5 ส่วน:

1. **Background** — ปัญหาและความสำคัญ
2. **Objective** — เป้าหมายของการศึกษา
3. **Methods** — ข้อมูล + ML model ที่ใช้
4. **Results** — ตัวเลขสำคัญจากโมเดล
5. **Conclusion** — ข้อสรุปและนัยสำคัญ

> ✅ Abstract ต้อง **ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง** — อ่านแล้วเข้าใจงานทั้งหมด
> ❌ ไม่ควรมี citation ใน abstract

Abstract ใน LaTeX

```
\begin{abstract}
\textbf{Background:} Hospital readmission within 30 days
represents a significant quality and cost burden in healthcare.
Existing prediction tools often rely on complex clinical data
unavailable in community hospital settings.
\textbf{Objective:} To develop a machine learning model for
predicting 30-day readmission using routinely available
clinical variables.
\textbf{Methods:} A retrospective dataset of 500 patient
records was analyzed. Logistic Regression and Random Forest
classifiers were compared using Recall and F1-score.
\textbf{Results:} The Random Forest model achieved Recall
of 0.78 and F1-score of 0.74 on the test set.
\textbf{Conclusion:} Machine learning models using basic
clinical variables can feasibly identify high-risk patients
for early intervention.
\end{abstract}
```

LaTeX Output: Abstract

Abstract

Background: Hospital readmission within 30 days represents a significant quality and cost burden in healthcare. Existing prediction tools often rely on complex clinical data unavailable in community hospital settings. **Objective:** To develop a machine learning model for predicting 30-day readmission using routinely available clinical variables. **Methods:** A retrospective dataset of 500 patient records was analyzed. Logistic Regression and Random Forest classifiers were compared using Recall and F1-score. **Results:** The Random Forest model achieved Recall of 0.78 and F1-score of 0.74 on the test set. **Conclusion:** Machine learning models using basic clinical variables can feasibly identify high-risk patients for early intervention.

Introduction — CARS Model

Create a **R**esearch **S**pace (Swales, 1990)

Move	เนื้อหา	ตัวอย่าง
Move 1	Establish territory	"Hospital readmission is a major challenge..."
Move 2	Establish niche (Gap)	"However, most models require EHR data..."
Move 3	Occupy the niche	"This study aims to develop a model using..."

✅ Introduction ที่ดีต้อง **อ้างอิงวรรณกรรม** อย่างน้อย 10–15 บทความ

✅ ลงท้ายด้วย **aim of the study** ที่ชัดเจน

Introduction ใน LaTeX

```
\section{Introduction}
Hospital readmission within 30 days of discharge is a key quality indicator and represents
a significant economic burden \cite{jencks2009rehospitalizations}. Approximately 15--20\% of
patients are readmitted within this period, costing the healthcare system billions annually
\cite{krumholz2013post}.

Machine learning approaches have demonstrated promising results in predicting readmission
risk, with several models achieving area under the curve (AUC) values above 0.70
\cite{frizzell2017prediction}. However, most existing models rely on
comprehensive electronic health record (EHR) data available only in
large academic medical centers \cite{zheng2015predictors}.

This study aims to develop and evaluate a machine learning model for predicting 30-day
readmission using routinely collected clinical variables available in community
hospital settings.
```

LaTeX Output: Introduction

1 Introduction

Hospital readmission within 30 days of discharge is a key quality indicator and represents a significant economic burden [?]. Approximately 15–20% of patients are readmitted within this period, costing the healthcare system billions annually [?].

Machine learning approaches have demonstrated promising results in predicting readmission risk, with several models achieving area under the curve (AUC) values above 0.70 [?]. However, most existing models rely on comprehensive electronic health record (EHR) data available only in large academic medical centers [?].

This study aims to develop and evaluate a machine learning model for predicting 30-day readmission using routinely collected clinical variables available in community hospital settings.

เครื่องหมาย ? เกิดขึ้นเนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการจัดการเรื่อง citation ให้สมบูรณ์ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

Methods Section — ส่วนประกอบ

Methods section สำหรับงาน ML ควรมี:

1. **Study design** — retrospective / prospective / cross-sectional
2. **Setting & population** — where, who, when
3. **Dataset** — source, size, inclusion/exclusion criteria
4. **Variables** — outcome, predictors, definitions
5. **Data preprocessing** — missing data, encoding, scaling
6. **Model development** — train/test split, models used
7. **Model evaluation** — metrics, validation strategy
8. **Ethical approval** — IRB / Ethics committee

Methods ใน LaTeX

```
\section{Methods}
\subsection{Study Design and Setting}
This retrospective cohort study analyzed patient discharge records from [Hospital Name]
between January 2022 and December 2023.

\subsection{Dataset and Variables}
The dataset comprised 500 patient records. The outcome
variable was 30-day readmission (binary: yes/no).
Predictor variables included age, sex, primary diagnosis
(ICD-10 category), number of comorbidities, length of
stay, and number of prior admissions within 12 months.

\subsection{Data Preprocessing}
Missing values were imputed using median imputation for
continuous variables and mode imputation for categorical
variables. Categorical variables were encoded using
one-hot encoding.
```

LaTeX Output: Methods

2 Methods

2.1 Study Design and Setting

This retrospective cohort study analyzed patient discharge records from [Hospital Name] between January 2022 and December 2023.

2.2 Dataset and Variables

The dataset comprised 500 patient records. The outcome variable was 30-day readmission (binary: yes/no). Predictor variables included age, sex, primary diagnosis (ICD-10 category), number of comorbidities, length of stay, and number of prior admissions within 12 months.

2.3 Data Preprocessing

Missing values were imputed using median imputation for continuous variables and mode imputation for categorical variables. Categorical variables were encoded using one-hot encoding.

🖊️ Lab 2 — เขียน Abstract ของตัวเอง (10 นาที) — ขั้นตอน 1/2

เป้าหมาย: เขียน Abstract ของหัวข้อวิจัยของท่านใส่ใน Overleaf

1. เปิด Overleaf project จาก Lab 1
2. แทนที่ `\begin{abstract}...\end{abstract}` ด้วย abstract จริงของท่าน:

```
\begin{abstract}
\textbf{Background:} [ปัญหาและความสำคัญ 1–2 ประโยค]
\textbf{Objective:} [เป้าหมายของการศึกษา]
\textbf{Methods:} [ข้อมูล n=XXX + model ที่ใช้]
\textbf{Results:} [ตัวเลขผลลัพธ์เบื้องต้น]
\textbf{Conclusion:} [ข้อสรุปสั้นๆ]
\end{abstract}
```

🖊️ Lab 2 — เขียน Abstract ของตัวเอง (10 นาที) — ขั้นตอน 2/2

3. เพิ่ม keywords:

```
\begin{keyword}
  [keyword 1] \sep [keyword 2] \sep [keyword 3]
\end{keyword}
```

4. คลิก **Recompile** → ตรวจสอบ abstract ใน PDF

> ✅ เป้าหมาย: มี structured abstract 5 ส่วน พร้อม keywords ใน Overleaf

05

Tables & Figures in LaTeX

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Journal

Tables ใน LaTeX

```
\begin{table}[h]
  \caption{Baseline characteristics of the study population}
  \label{tab:baseline}
  \begin{tabular}{lcc}
    \hline
    \textbf{Variable} & \textbf{Readmitted} &
                        \textbf{Not Readmitted} \\
    \hline
    Age, mean (SD)       & 65.2 (12.4) & 58.7 (14.1) \\
    Female, n (\%)       & 48 (42.5\%) & 183 (47.2\%) \\
    Comorbidities $\geq 2$ & 83 (73.5\%) & 201 (51.8\%) \\
    Length of stay, days & 7.3 (3.8)   & 4.9 (2.6)   \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
```

LaTeX Output: Table

Table 1: Baseline characteristics of the study population

Variable	Readmitted	Not Readmitted
Age, mean (SD)	65.2 (12.4)	58.7 (14.1)
Female, n (%)	48 (42.5%)	183 (47.2%)
Comorbidities ≥ 2	83 (73.5%)	201 (51.8%)
Length of stay, days	7.3 (3.8)	4.9 (2.6)

การสร้าง LaTeX Tables ด้วย AI

Prompt สำหรับขอ AI สร้าง Table:

```
Create a LaTeX table for an Elsevier journal paper (booktabs style).
Show the following data as a 3-column comparison table:

Variable        | Readmitted (n=113) | Not Readmitted (n=387)
Age, mean (SD)  | 65.2 (12.4)        | 58.7 (14.1)
Female, n (%)   | 48 (42.5%)         | 183 (47.2%)
Comorbidities≥2 | 83 (73.5%)         | 201 (51.8%)
LOS, days       | 7.3 (3.8)          | 4.9 (2.6)

Use \toprule, \midrule, \bottomrule. Add \caption and \label.
```

✅ **เครื่องมือช่วยสร้าง Table:** tablesgenerator.com — วาดตารางแล้ว Export เป็น LaTeX ทันที

Figures ใน LaTeX

```latex
\usepackage{graphicx}   % ใส่ใน preamble

% ในเนื้อหา:
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig/roc_curve.png}
  \caption{ROC curves for Logistic Regression and
           Random Forest models. AUC values are shown
           in parentheses.}
  \label{fig:roc}
\end{figure}

% อ้างถึงรูปในเนื้อหา:
As shown in Figure~\ref{fig:roc}, the Random Forest
model achieved superior AUC compared to Logistic Regression.
```

การสร้างภาพ Diagram LaTeX ด้วย AI

LaTeX สร้าง diagram ได้ด้วย package **TikZ** — ซับซ้อนแต่ AI ช่วยได้

Prompt สำหรับขอ AI สร้าง Flowchart:

```
Create a LaTeX TikZ diagram showing a machine learning workflow:
  Data Collection → Preprocessing → Feature Engineering
       → Train/Test Split → Model Training → Evaluation

Use simple rectangular boxes with arrows between them.
Use the tikz package with arrows.meta library.
Make it horizontal, suitable for an Elsevier journal figure.
```

✅ **ทางเลือกง่ายกว่า TikZ:**
วาด diagram ใน **draw.io / Canva / PowerPoint** → Export เป็น PNG/PDF → ใส่ใน LaTeX ด้วย `\includegraphics`

LaTeX Output: Diagram

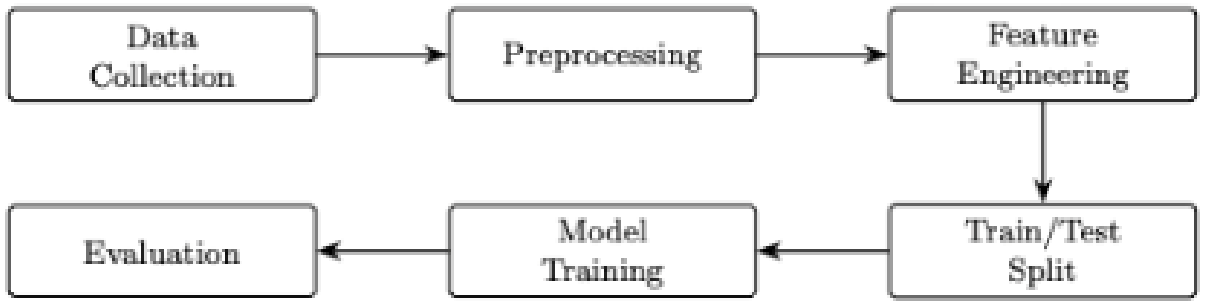

Figure 1: Machine learning workflow

สมการ / Math ใน LaTeX

Inline math — ใช้ `$...$`

```
The model performance was assessed using F1-score, defined
as $F_1 = 2 \cdot \frac{precision \cdot recall}{precision + recall}$.
```

The model performance was assessed using F1-score, defined as $F_1 = 2 \cdot \frac{precision \cdot recall}{precision + recall}$.

Display math — ใช้ `\begin{equation}...\end{equation}`

```
\begin{equation}
  \text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(t) \, d[\text{FPR}(t)]
  \label{eq:auc}
\end{equation}
```

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(t) \, d[\text{FPR}(t)] \tag{1}$$

✅ LaTeX เป็น gold standard สำหรับสมการ — Word ทำได้ไม่สวยเท่า

คำสั่ง Math ของ LaTeX

คำสั่ง LaTeX	ผลลัพธ์	ใช้ใน
`$\alpha, \beta, \gamma$`	α, β, γ	สัญลักษณ์กรีก
`$\mu \pm \sigma$`	$\mu \pm \sigma$	ค่าเฉลี่ย ± SD
`$\geq, \leq, \neq$`	$\geq, \leq, \neq$	การเปรียบเทียบ
`$\frac{a}{b}$`	$\frac{a}{b}$	เศษส่วน
`$\sum_{i=1}^{n}$`	$\sum_{i=1}^{n}$	Summation
`$\hat{y}, \bar{x}$`	$\hat{y}, \bar{x}$	Predicted / Mean
`$\times, \cdot$`	$\times, \cdot$	การคูณ
`$x^2, \sqrt{x}$`	$x^2, \sqrt{x}$	ยกกำลัง / รากที่สอง

✅ ค้นหา symbol ที่ต้องการได้ที่ **detexify.kirelabs.org** — วาดรูปแล้วได้คำสั่ง LaTeX

🖊️ Lab 3 — สร้าง Table ด้วย AI (10 นาที) — ขั้นตอน 1/2

เป้าหมาย: ใช้ AI สร้าง LaTeX table แล้ว paste ลง Overleaf

1. เปิด **Gemini / ChatGPT** แล้ว copy prompt นี้:

```
Create a LaTeX table for an Elsevier journal paper (booktabs style).
Show model performance comparison:

Metric       | Logistic Regression | Random Forest
Accuracy     | 0.74                | 0.79
Recall       | 0.61                | 0.78
F1-score     | 0.66                | 0.74
AUC          | 0.71                | 0.82

Use \toprule, \midrule, \bottomrule.
Add \caption{Model performance comparison} and \label{tab:performance}.
```

🖊️ Lab 3 — สร้าง Table ด้วย AI (10 นาที) — ขั้นตอน 2/2

2. Copy LaTeX code ที่ได้ → วางใน Overleaf ก่อน `\end{document}`
3. คลิก **Recompile** → ตรวจสอบตารางใน PDF
4. ลองแก้ตัวเลขให้เป็นค่าของงานวิจัยท่านเอง

> ✅ เป้าหมาย: มี formatted table ใน PDF — พร้อมสำหรับ Lab ช่วงบ่าย

06

Bibliography with BibTeX

การจัดการอ้างอิงอัตโนมัติ

BibTeX คืออะไร?

- ไฟล์ `.bib` เก็บข้อมูล reference ทุกอัน
- LaTeX ดึงมาจัดรูปแบบ **อัตโนมัติ** ตาม journal style
- ไม่ต้องจัดรูปแบบเอง — เพียงระบุ style

```
% ไฟล์ references.bib
@article{jencks2009rehospitalizations,
  author  = {Jencks, Stephen F. and Williams, Mark V.
             and Coleman, Eric A.},
  title   = {Rehospitalizations among patients in the
             {Medicare} fee-for-service program},
  journal = {New England Journal of Medicine},
  year    = {2009},
  volume  = {360},
  number  = {14},
  pages   = {1418--1428},
  doi     = {10.1056/NEJMsa0803563}
}
```

ดึง BibTeX จาก Google Scholar

วิธีง่ายที่สุด:

1. ค้นหา paper ใน **scholar.google.com**
2. คลิกเครื่องหมาย **"** (Cite) ใต้บทความ
3. คลิก **BibTeX**
4. Copy text ที่ได้ทั้งหมด
5. วางใน `references.bib` ใน Overleaf

Alternative — ดึงจาก PubMed:

1. เปิดหน้า paper ใน PubMed
2. คลิก **Cite** → **Download .nbib**
3. แปลงเป็น BibTeX ด้วย **converter.bibtex.online**

ใช้ Bibliography ใน LaTeX

ใน document body — อ้างอิง:

```
Previous studies have demonstrated AUC values above 0.70
\cite{frizzell2017prediction, mortazavi2016analysis}.
```

ท้าย document — แสดงบรรณานุกรม:

```
\bibliographystyle{elsarticle-num}   % Elsevier numbered style
\bibliography{references}            % ชื่อไฟล์ .bib (ไม่มีนามสกุล)
```

Style ที่ใช้บ่อยกับ Elsevier:

Style	รูปแบบ
`elsarticle-num`	[1], [2], [3]
`elsarticle-harv`	(Author, Year)
`elsarticle-num-names`	[Author1 et al., 2020]

AI ช่วย Generate BibTeX

Prompt สำหรับขอ BibTeX:

```
I need a BibTeX entry for the following paper:
Title: "Prediction of hospital readmission for heart failure
        using simple administrative variables"
Authors: Frizzell et al.
Journal: PLOS ONE, 2017

Please generate a complete BibTeX entry. I will verify
the details against the actual publication.
```

⚠️ **สำคัญ:** ตรวจสอบทุก field ก่อนใช้ — AI อาจสร้างข้อมูลผิด
✅ ใช้ DOI ยืนยัน: **doi.org/[doi-number]**

สรุปช่วงเช้า — LaTeX Workflow

```
ค้นหา paper                          เขียนเนื้อหา
Google Scholar / PubMed  →  AI (Gemini) ช่วยร่าง
        ↓                                ↓
  Export BibTeX            วาง LaTeX code ใน Overleaf
        ↓                                ↓
 references.bib           Compile → PDF พร้อม reference
        ↓                                ↓
  ตรวจสอบ DOI             ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
```

3 ไฟล์หลักใน Overleaf Project:

- `main.tex` — เนื้อหาทั้งหมด
- `references.bib` — บรรณานุกรม
- `fig/` — รูปภาพ / กราฟ

Lab 4 — ฝึกปฏิบัติ

เป้าหมาย: เปิด Elsevier template และกรอกข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอน (20 นาที):

1. ไปที่ **overleaf.com** → New Project → From Template
2. ค้นหา **"Elsevier"** → Open as Template
3. กรอก `\title{}` ด้วย research title ของท่าน
4. กรอก `\author{}` และ `\address{}`
5. เขียน abstract draft ใน `\begin{abstract}...\end{abstract}`
6. เพิ่ม keywords ใน `\begin{keyword}...\end{keyword}`
7. Compile และดูผล PDF

> ✅ เมื่อเสร็จแล้ว Share link Overleaf กับ facilitator

Afternoon Session

Workshop: Mini Proposal → Elsevier Research Paper

ช่วงบ่าย — Workshop

จาก Mini Proposal (Day 2) สู่ Elsevier Research Paper

ใช้ proposal ที่สร้างเมื่อวาน + AI + LaTeX

เพื่อร่าง paper structure ที่ journal-ready

ภาพรวมช่วงบ่าย

1. **Mapping** — แปลง proposal sections เป็น paper sections
2. **Elsevier Template Setup** — ตั้งค่า template สำหรับหัวข้อของท่าน
3. **AI-Assisted Writing** — ใช้ AI ร่างแต่ละ section
4. **Workshop** — ลงมือเขียนจริง
5. **Peer Review** — ตรวจสอบงานกันเอง
6. **Reflection** — สะท้อนกระบวนการทำงาน

07

Prism by OpenAI

LaTeX Editor ยุคใหม่ที่ AI อยู่ในทุก Workflow

Prism คืออะไร?

- **prism.openai.com** — LaTeX editor ที่ OpenAI สร้างขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
- **ฟรี** — ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัด collaborators, ไม่จำกัด projects
- Built-in **ChatGPT + Codex** — AI เข้าใจ context ของ manuscript ทั้งฉบับ
- ทำงานบน Cloud — ไม่ต้องติดตั้ง, compile อัตโนมัติ

Prism: ความสามารถหลัก

LaTeX Workspace

- Compile อัตโนมัติ — เห็น PDF ทันที
- Unlimited collaborators + real-time editing
- Version history — ติดตามการแก้ไข

AI ในทุก Workflow

- **Proofread** — ตรวจไวยากรณ์และสำนวนวิชาการ
- **Citations** — ค้นหาและแทรก reference อัตโนมัติ
- **Literature Search** — ค้น paper ที่เกี่ยวข้อง

AI-Driven Automation

- **Image to Code** — แปลงรูปตาราง/สมการเป็น LaTeX
- **Voice to Code** — พูดแล้ว AI เขียน LaTeX ให้
- **Fix with AI** — แก้ LaTeX error ด้วย AI ทันที
- Sync กับ **Zotero** — จัดการ citation library

> ✅ เหมาะมากสำหรับการแปลง Mini Proposal → Journal Paper ในวันนี้

Prism vs Overleaf

ฟีเจอร์	Overleaf (Free)	
Collaborators	1 คน	**ไม่จำกัด**
AI Assistant	❌ (ต้องเสียเงิน)	✅ **Built-in ChatGPT**
Literature Search	❌	✅ **อัตโนมัติ**
Image to LaTeX	❌	✅
Voice to Code	❌	✅
ราคา	ฟรี (จำกัด)	**ฟรี ทั้งหมด**

วันนี้เราจะใช้ Prism ในช่วง Workshop เพื่อเขียน paper จาก Mini Proposal

08

Mapping Proposal to Paper

จาก Mini Proposal สู่ Journal Article Structure

Proposal → Paper: Mapping ทั่วไป

Mini Proposal Section	Journal Paper Section
Title	Title
Background + Literature Review	Introduction (CARS)
Research Gap	Introduction — Move 2
Research Question	Introduction — Move 3 / Objective
Objectives	Objectives / End of Introduction
Methodology	Methods
AI/ML Application	Methods — Data Analysis subsection
Preliminary Findings	Results (preliminary)
Ethical Considerations	Methods — Ethics / Study Design
Limitations	Discussion — Limitations subsection

สิ่งที่ต้องเพิ่มจาก Proposal → Paper

Proposal มีแล้ว:

- หัวข้อ, gap, RQ, methodology, preliminary findings

ต้องเพิ่มใน Paper:

เพิ่ม	รายละเอียด
Full Introduction	CARS model พร้อม citation ครบ
Detailed Methods	ระบุทุก decision ให้ reproducible
Results section	ตาราง / กราฟ / ตัวเลขจริง
Discussion	ตีความผล + เปรียบเทียบกับ literature
Conclusion	ข้อสรุปและ implication
Full reference list	BibTeX entries ที่ตรวจสอบแล้ว

Elsevier Paper Structure — ภาพรวม

```
\begin{frontmatter}
  Title / Authors / Abstract / Keywords
\end{frontmatter}

\section{1. Introduction}
  - Background (literature review)
  - Research gap
  - Objective / Aim

\section{2. Methods}
  - Study design & setting
  - Dataset & variables
  - Preprocessing & model development
  - Evaluation metrics
  - Ethical approval
```

```
\section{3. Results}
  - Descriptive statistics (Table 1)
  - Model performance (Table 2 / Figure 1)
  - Feature importance (if applicable)

\section{4. Discussion}
  - Key findings & interpretation
  - Comparison with literature
  - Strengths & limitations

\section{5. Conclusion}
```

09

Workshop Setup

ตั้งค่า Elsevier Template สำหรับหัวข้อของท่าน

Workshop Task 1 — ตั้งค่า Template

เปิด Overleaf project จากช่วงเช้า

ตรวจสอบว่า `main.tex` มีบรรทัดเหล่านี้:

```
\documentclass[preprint,12pt]{elsarticle}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{amsmath}
\journal{Journal Name TBD}
\begin{document}
```

เลือก journal (ใส่ใน `\journal{}`):

Dataset	แนะนำ Journal
1 Readmission	Journal of Hospital Medicine / JAMDA
2 Burnout	International Journal of Nursing Studies
3 Health Screening	BMC Public Health
4 Satisfaction	Patient Education and Counseling

Workshop Task 2 — กรอก Frontmatter

ใช้ Prompt ต่อไปนี้กับ Gemini:

```
I am writing a research paper for submission to an Elsevier journal.

My research topic is: [topic from Day 2 proposal]

Research question: [RQ from Day 2]

Dataset: [dataset used]

Please help me write:

1. A structured abstract (Background / Objective / Methods /

   Results / Conclusion) in 200–250 words

2. A list of 5–8 MeSH-style keywords

Use the following preliminary findings:[วาง preliminary findings จาก Day 2 ที่นี่]

I will verify all claims against actual analysis results.
```

Workshop Task 3 — เขียน Introduction

AI Prompt สำหรับ Introduction:

```
Write an Introduction section for a research paper using the
CARS model (Swales, 1990):
- Move 1: Establish the importance of [topic]
- Move 2: Identify the research gap related to [specific gap
  from Day 2 Literature Lab]
- Move 3: State the aim: to develop a [ML model] for [objective]

Use academic English appropriate for an Elsevier health
informatics journal. Include placeholder citations in the
format \cite{author_year} — I will replace them with verified
BibTeX entries.

Base the gap statement on: [วาง gap จาก NotebookLM ที่นี่]
```

Workshop Task 4 — เขียน Methods

AI Prompt สำหรับ Methods:

```
Write a Methods section for an Elsevier journal paper.
Use the following information:

Study design: retrospective / cross-sectional / survey
Dataset: [dataset name, n=XXX records/participants]
Setting: [hospital / community / online survey]
Outcome variable: [target variable]
Predictor variables: [list of features]
ML models used: [model 1, model 2]
Train/test split: 80/20 stratified
Evaluation metrics: [metrics]
Ethics: [IRB approval or state "simulated data for demonstration"]

Write in past tense, passive voice where appropriate.
Use subsections: Study Design, Data Sources, Variables,
Data Preprocessing, Model Development, Model Evaluation.
```

Workshop Task 5 — Results Section

AI Prompt สร้าง Table 1 (Baseline Characteristics):

```
Create a LaTeX table for an Elsevier paper showing baseline
characteristics of the study population.

Use these variables and values:
[วาง descriptive statistics จาก dataset ที่นี่]

Format as a 3-column table with variable name, overall
statistics, and subgroup comparison (if applicable).
Use booktabs style with \toprule, \midrule, \bottomrule.
```

Workshop Task 5 — Results Section (ต่อ)

AI Prompt สร้าง Table 2 (Model Performance):

```
Create a LaTeX table comparing model performance metrics.
Models: [model 1] vs [model 2]
Metrics: [Accuracy / Recall / F1-score / AUC / etc.]
Values: [preliminary values from ML Lab]

Add a note below: "Results based on preliminary analysis
using simulated data. Final values pending complete analysis."
```

ตัวอย่าง Results Section

```
\section{Results}
\subsection{Baseline Characteristics}
The study included 500 patient records. Patient
characteristics are summarized in Table~\ref{tab:baseline}.
The readmission rate was 22.6\% (n=113). Readmitted
patients were older (mean age 65.2 vs. 58.7 years) and
had more comorbidities.
\subsection{Model Performance}
Both models demonstrated acceptable discrimination
(Table~\ref{tab:performance}). The Random Forest model
outperformed Logistic Regression on Recall (0.78 vs. 0.61),
which is the primary metric given the clinical importance
of identifying high-risk patients.
\subsection{Feature Importance}
Number of prior admissions, number of comorbidities, and
length of stay were identified as the three most important
predictors in the Random Forest model
(Figure~\ref{fig:importance}).
```

Workshop Task 6 — Discussion

AI Prompt สำหรับ Discussion:

```
Write a Discussion section for an Elsevier journal paper.
Key findings:
- [Main finding 1 — e.g., Random Forest Recall = 0.78]
- [Main finding 2 — e.g., top predictors]
Please structure the Discussion as:
1. Summary of key findings (2–3 sentences)
2. Comparison with previous literature (use placeholders
   \cite{key} — I will verify)
3. Clinical/practical implications
4. Strengths of this study
5. Limitations (mention: sample size, single-site,
   simulated/preliminary data)
6. Future directions

Length: approximately 400–500 words.
Academic English for health informatics journal.
```

Limitations — สำคัญที่สุดใน ML Research

Limitations ที่ต้องระบุเสมอ:

Limitation	วิธีเขียนใน Paper
ข้อมูลจำลอง / เบื้องต้น	"This study used simulated/preliminary data; results require validation with real clinical data"
Sample size เล็ก	"The relatively small sample (n=XXX) may limit statistical power and generalizability"
Single-site data	"Data from a single institution may not generalize to other settings"
Self-report bias	"Self-reported variables are subject to recall and social desirability bias"
Cross-sectional design	"Causal inference cannot be drawn from cross-sectional data"

✅ การระบุ limitation อย่างครบถ้วน = ความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่จุดอ่อน

Workshop Checklist — Elsevier Paper Draft

Section	เสร็จ	AI ช่วย	ตรวจสอบแล้ว
Title	☐	☐	☐
Abstract (structured)	☐	☐	☐
Keywords (5–8)	☐	☐	☐
Introduction (CARS)	☐	☐	☐
Methods — Study design	☐	☐	☐
Methods — Dataset & variables	☐	☐	☐
Methods — Model development	☐	☐	☐
Results — Table 1 (baseline)	☐	☐	☐
Results — Table 2 (performance)	☐	☐	☐
Discussion	☐	☐	☐
Limitations	☐	☐	☐

10

Peer Review Workshop

ตรวจสอบงานกันเอง

Peer Review — วิธีตรวจสอบ

แลกเปลี่ยน Overleaf link กับผู้เข้าอบรมในกลุ่ม

ตรวจสอบ 5 ประเด็น:

1. **Alignment** — Title / RQ / Methods / Results สอดคล้องกันหรือไม่
2. **Methods completeness** — ผู้อื่น reproduce ได้หรือไม่
3. **Citation accuracy** — มี citation ที่ตรวจสอบได้หรือไม่
4. **Claims** — มีการกล่าวเกินหลักฐานหรือไม่
5. **Limitations** — ระบุข้อจำกัดสำคัญครบหรือไม่

TAG Feedback — สำหรับ Peer Review

TAG	สำหรับงานวันนี้
T = Tell	บอก **1 จุดแข็ง** ที่เห็นในงานของเพื่อน
A = Ask	ถาม **1 คำถาม** เกี่ยวกับ methodology หรือ finding
G = Give	ให้ **1 ข้อเสนอแนะ** ที่ specific และทำได้จริง

เป้าหมาย: ให้ feedback ที่ **ช่วยพัฒนางาน** ไม่ใช่เพียงชมหรือวิจารณ์

11

Process Reflection

AI + LaTeX + Research Writing

สะท้อนกระบวนการทำงาน Day 3

สิ่งที่ AI ช่วยได้ดีวันนี้:

- ร่าง LaTeX code ได้รวดเร็ว
- แปลง proposal → paper structure
- สร้าง table skeleton ใน LaTeX
- ปรับภาษาให้ academic

สิ่งที่ต้องตรวจสอบเอง:

- Citation และ DOI ทุกอัน
- ตัวเลขในผลลัพธ์ (results)
- Methodology — feasibility จริง
- Claim ที่อาจกล่าวเกินจริง
- LaTeX compilation errors

Reflection Canvas — Day 3

ขั้นตอน	ได้ผลดี ✓	ยังติดขัด ✗	จะปรับอย่างไร
Setup Overleaf template			
AI ร่าง Introduction			
AI ร่าง Methods			
สร้าง LaTeX tables			
จัดการ BibTeX references			
Compile ได้สำเร็จ			
Peer review ช่วยพัฒนางาน			

AI + LaTeX Workflow — สรุป Day 3

```
Mini Proposal (Day 2)
        ↓
Mapping: Proposal → Paper sections
        ↓
Overleaf: เปิด Elsevier Template
        ↓
AI (Gemini): ร่าง Introduction / Methods / Discussion
        ↓
Copy LaTeX code → วางใน Overleaf
        ↓
ตรวจสอบ: citation / claim / numbers
        ↓
Compile → PDF Draft
        ↓
Peer Review → ปรับแก้
```

ข้อควรจำ — Research Integrity กับ AI

⚠️ **AI-Generated Content ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนส่งตีพิมพ์:**

- ตรวจสอบ citation ทุกอัน — อย่าเชื่อ AI 100%
- ข้อมูลตัวเลขในผลลัพธ์ต้องมาจากการวิเคราะห์จริง
- ไม่ส่ง paper ที่มีข้อมูลจำลองเป็นผลลัพธ์จริง
- เปิดเผยการใช้ AI tools ตามนโยบายวารสาร

> ✅ หลายวารสาร Elsevier กำหนดให้ **ประกาศการใช้ AI** ใน Author Statement

AI Declaration ใน Elsevier Paper

ตัวอย่าง Author Statement สำหรับ AI use:

```
\section*{Declaration of Generative AI and AI-assisted
          technologies in the writing process}

During the preparation of this work the authors used
[AI tool name] in order to [reason: improve readability
/ draft initial text structure / generate LaTeX code].
After using this tool, the authors reviewed and edited
the content as needed and take full responsibility for
the content of the publication.
```

✅ Elsevier นโยบายปี 2024: AI ไม่สามารถเป็น "author" ได้ — แต่ต้องประกาศการใช้

Day 3 Deliverables

สิ่งที่ได้เมื่อจบ Day 3:

1. **Overleaf Project** — Elsevier paper draft พร้อม LaTeX structure
2. **Structured Abstract** — ตรงตาม journal format
3. **Introduction** — CARS model พร้อม citation placeholder
4. **Methods** — ละเอียดพอสำหรับ reproducibility
5. **Results Tables** — LaTeX format พร้อม compile
6. **Discussion & Limitations** — ครบถ้วนและซื่อสัตย์
7. **BibTeX file** — reference ที่ตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 5 รายการ
8. **Reflection** — กระบวนการ AI + LaTeX สำหรับนำไปใช้ต่อ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่ง	เนื้อหา	URL
Overleaf Learn	LaTeX tutorial ครบถ้วน	overleaf.com/learn
Elsevier Author Services	Guide for authors	elsevier.com/authors
BibTeX.online	แปลงและตรวจสอบ BibTeX	bibtex.online
Detexify	ค้นหา LaTeX symbol	detexify.kirelabs.org
Tables Generator	สร้าง LaTeX table แบบ GUI	tablesgenerator.com
Writefull for Overleaf	AI ตรวจภาษา English	writefull.com

สิ่งที่ต้องทำต่อ — หลัง Workshop

Before submitting any paper:

1. □ วิเคราะห์ข้อมูล**จริง** และแทนที่ค่า preliminary
2. □ ตรวจสอบ citation ทุกอัน — อ่าน abstract ต้นฉบับ
3. □ ให้ **ผู้เชี่ยวชาญในสาขา** ตรวจสอบ methodology
4. □ ส่ง ethics application ถ้าใช้ข้อมูลจริง
5. □ ตรวจสอบ **author guidelines** ของวารสารที่จะ submit
6. □ Proofread ภาษาอังกฤษทั้งหมด
7. □ ตรวจสอบ AI declaration policy ของวารสาร

> ✅ Paper ที่สร้างใน workshop นี้คือ **draft จุดเริ่มต้น** ยังต้องผ่านกระบวนการวิจัยและตรวจสอบอีกพอสมควร

วิทยากร

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

- รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี **MULKC**
- อาจารย์ประจำสาขา **ITM** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้าโครงการ **CBTU**

🔗 Profile

✉️ t.samanchuen@gmail.com

☎️ 081-441-4906

websit: cbtumu.net | facebook: cbtumu

ขอบคุณ

ทวีศักดิ์ สมานชื่น

AI for Research — Day 3